МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «**Алгоритмы и структуры данных**»
для студентов направления 09.03.04 Программная инженерия
(направленность(профиль) «Разработка и сопровождение программного обеспечения»)

Квалификация выпускника: бакалавр

Ставрополь, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа 1. Разработка алгоритма решения задачи 3
Лабораторная работа 2. Определение сложности алгоритмов 9
Лабораторная работа 3. Опганизация стека на массиве..... 13
Лабораторная работа 4. Алгоритмы сортировки 26
Лабораторная работа 5. Алгоритмы поиска 29
Лабораторная работа 6. Рекурсивные алгоритмы..... 31
Лабораторная работа 7. Представление графов 36
Лабораторная работа 8. Поиск путей в графах 42
Список литературы 47

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Цель и содержание

Цель лабораторной работы: Освоение базовых приемов разработки линейных, разветвленных и циклических алгоритмов решения задач.

Задачи лабораторной работы:

Освоить основные принципы разработки алгоритмов решения вычислительных задач.

Приобрести навыки составления алгоритма на алгоритмическом языке.

Освоить основные приемы составления блок-схем алгоритмов.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическая часть

Изучите материал лекций.

Методика и порядок выполнения работы

Задание 1. В программу вводятся пользователем значения переменных a и b, вычислить значение выражения F. Составить алгоритм решения задачи и написать программу на языке C++.

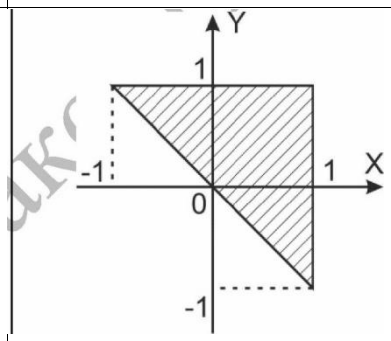
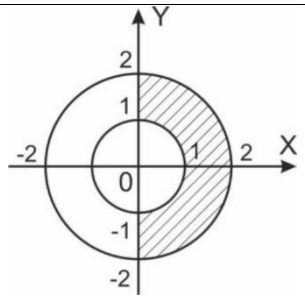
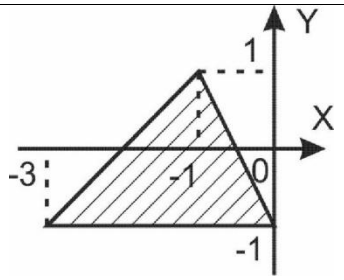
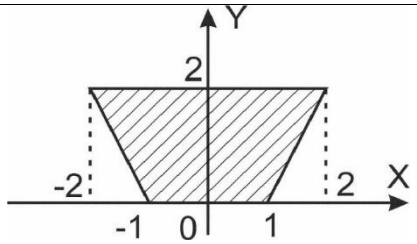
Таблица 1.1 Варианты к заданию 1

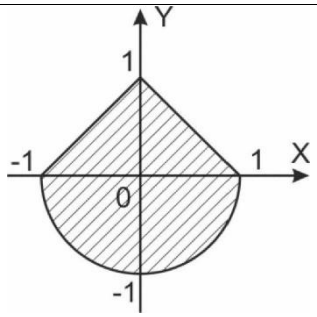
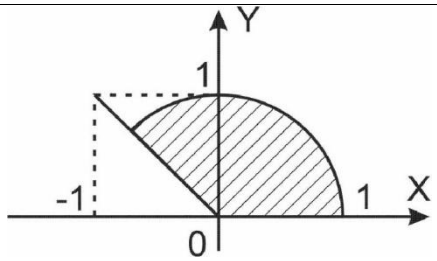
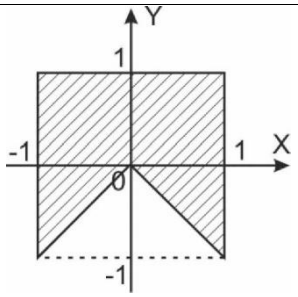
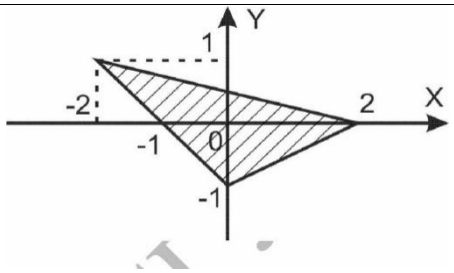
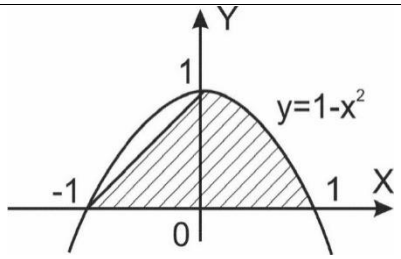
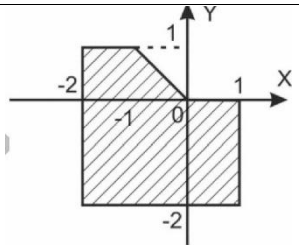
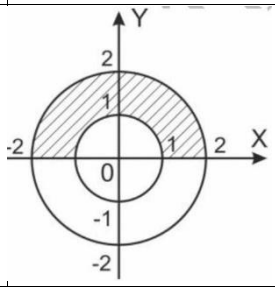
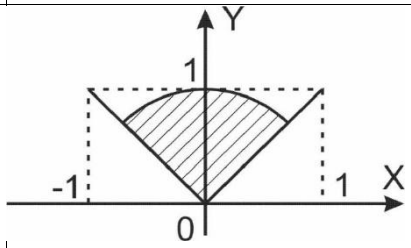
Вариант	Выражение для вычисления
1	$F = a_1 + b - a \cdot (x + y5)$
2	$Se = w111 + bt - x + y \cdot w$
3	$R_x = a \cdot b + b / t - x + f \cdot i_2$
4	$c = gh + b \cdot q3 - x + y / w$
5	$H = \frac{g \cdot h}{d17} + b / h1 - \frac{x + y}{4}$
6	$Z = \frac{35}{f} + y \cdot f - \frac{f + y}{4}$
7	$U = \frac{35}{a} \cdot z + z \cdot a - \frac{a + E \cdot t}{4}$
8	$A0 = \frac{35}{G_1} \cdot Zvcw + G_1 \cdot a - \frac{a + Zvcw}{a}$
9	$Se = w111 + bt - x + y \cdot w$
10	$R_x = a \cdot b + b / t - x + f \cdot i_2$
11	$g = w \cdot h + b \cdot q3 - q3 + y / w$
12	$ee = \frac{g \cdot h}{d17} + d17 / h - \frac{g + d17 + h}{4}$
13	$Zze = \frac{35}{f} + y \cdot f - \frac{f + y}{4}$
14	$t = \frac{35}{a} \cdot z + z \cdot a - \frac{a + Et}{4}$
15	$A0 = \frac{35}{G_1} \cdot Zvcw + G_1 \cdot a - \frac{a + Zvcw}{a}$
16	$Zxy = a_5 + b - a_5 \cdot (b + y)$
17	$ch = \frac{6}{f1} \cdot z + z \cdot f1 - \frac{f1 + Et}{6}$
18	$ch = rx \cdot z + z \cdot f1 - \frac{f1 + Et}{rx}$
19	$_H = k1 + k2 - k3 + \frac{k1 \cdot k2}{k3}$
20	$Fy = a_1 + b - a_1 \cdot (x + y)$

21	$_G_1 = y1 + y2 + y3 - \frac{y1 + y2 + y3}{3}$
22	$R = 2 \cdot x + 2 \cdot y - 4 \cdot x \cdot y + z$
23	$g11 = t \cdot z + z \cdot f1 - \frac{f1 + U}{t}$
24	$Y = Z \cdot (z + x) + z / Z - \frac{z + Z}{x + X}$
25	$U = rx \cdot z + z \cdot Y - \frac{Y + z}{rx}$

Задание 2. В программу вводятся координаты точки X и У (вещественные числа). Определить, принадлежит ли о а с координатами (X; У) заштрихованной части плоскости. Состав т алгоритм решения задачи в соответствии со своим вариантом и напишите программу на языке C++. Варианты заданий представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Варианты к заданию 2

Вариант	Задание	Вариант	Задание
			
			

Задание 3. Вычислить сумму S первых п-членов ряда с точностью E (вводится пользователем). Суммирование членов ряда прекратить, если очередной член ряда у будет меньше E. Составить алгоритм решения задачи в соответствии со своим вариантом и написать программу на языке C++. Варианты задания представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Варианты к заданию 3

Вариант	Выражение для вычисления
1	$j = -\frac{\sin^3(Y)}{1\cdot 3} + \frac{\sin^5(X^2)}{3\cdot 5} - \frac{\sin^7(Y^3)}{5\cdot 7} + \frac{\sin^9(X^4)}{7\cdot 9} - \ldots$
2	$Z = \frac{1}{1\cdot 3\cdot 5} - \frac{X}{2\cdot 4\cdot 6} + \frac{Y^2}{3\cdot 5\cdot 7} - \frac{X^3}{4\cdot 6\cdot 8} + \frac{Y^4}{5\cdot 7\cdot 9} - \ldots$

3	$Z=\frac{X^2}{1\cdot 3}-\frac{Y^4}{3\cdot 5}+\frac{X^6}{5\cdot 7}-\frac{Y^8}{7\cdot 9}+\ldots$
4	$Z=\frac{Y^2\cdot X}{2}-\frac{Y^2\cdot X^4}{4}+\frac{X^4\cdot Y^6}{6}-\frac{X^8\cdot Y^6}{8}+\ldots$
5	$A=-\frac{\sin(X)\cdot\lg(Y)}{1!}+\frac{\ln(X^3)\cdot\cos(Y^2)}{3!}-\frac{\sin(X^5)\cdot\lg(Y^3)}{5!}+\frac{\ln(X^7)\cdot\cos(Y^4)}{7!}-\ldots$
6	$Z=1-\frac{X}{2}+\frac{Y^2}{6}-\frac{X^3}{24}+\frac{Y^4}{120}-\ldots$ (в знаменателе факториал)
7	$s=-\frac{Y\cdot X^2}{1\cdot 3}+\frac{X\cdot Y^3}{2\cdot 4}-\frac{Y\cdot X^4}{3\cdot 5}+\frac{X\cdot Y^5}{4\cdot 6}-\ldots$
8	$Z=1-\frac{\sin(X^2)}{2}+\frac{\cos(Y^3)}{3}-\frac{\sin(X^4)}{4}+\frac{\cos(Y^5)}{5}-\ldots$
9	$Z=\frac{1}{1\cdot 3}-\frac{X}{2\cdot 4}+\frac{X^2}{3\cdot 5}-\frac{X^3}{4\cdot 6}+\ldots$
10	$Z=\frac{X^2}{1\cdot 3}-\frac{Y^4}{3\cdot 5}+\frac{X^6}{5\cdot 7}-\frac{Y^8}{7\cdot 9}+\ldots$
11	$p=-\frac{X\cdot\sin(Y)}{1\cdot 2}+\frac{X^3\cdot\cos(Y^2)}{3\cdot 4}-\frac{X^5\cdot\sin(Y^3)}{5\cdot 6}+\frac{X^7\cdot\cos(Y^4)}{7\cdot 8}-\ldots$
12	$p=-\frac{X}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{Y^3}{3\cdot 4\cdot 5}-\frac{X^5}{5\cdot 6\cdot 7}+\frac{Y^7}{7\cdot 8\cdot 9}-\ldots$
13	$Z=1-\frac{\sin(X^2)+Y}{2}+\frac{\cos(Y^3)+X}{3}-\frac{\sin(X^4)+Y}{4}+\frac{\cos(Y^5)+X}{5}-\ldots$
14	$Z=\frac{Y^2+X}{1\cdot 2}-\frac{Y^2-X^4}{2\cdot 4}+\frac{X^4+Y^6}{4\cdot 6}-\frac{X^8-Y^6}{6\cdot 8}+\ldots$
15	$p=1-\frac{\cos(X)\cdot\sin^2(Y)}{1\cdot 2}+\frac{\cos^4(X)\cdot\sin^3(Y)}{3\cdot 4}-\frac{\cos^5(X)\cdot\sin^6(Y)}{5\cdot 6}+\ldots$
16	$s=-\frac{\sin(Y)\cdot X^2}{1\cdot 3}+\frac{X\cdot\cos(Y^3)}{2\cdot 4}-\frac{\sin(Y)\cdot X^4}{3\cdot 5}+\frac{X\cdot\cos(Y^5)}{4\cdot 6}-\ldots$
17	$Z=-\frac{tg(Y)\cdot ctg(X^2)}{1\cdot 3}+\frac{tg(X)\cdot ctg(Y^3)}{2\cdot 4}-\frac{tg(Y)\cdot ctg(X^4)}{3\cdot 5}+\frac{tg(X)\cdot ctg(Y^5)}{4\cdot 6}-\ldots$
18	$Z=\frac{1}{1!}-\frac{X}{2!}+\frac{Y^2}{3!}-\frac{X^3}{4!}+\frac{Y^4}{5!}-\ldots$
19	$Z=\frac{\cos(X)+\lvert Y\rvert}{1!}-\frac{\cos^2(Y)+\lvert X\rvert}{2!}+\frac{\cos^3(X)+\lvert Y\rvert}{3!}-\frac{\cos^4(X)+\lvert Y\rvert}{4!}+\ldots$
20	$Z=\frac{Y^2\cdot X}{2+1}-\frac{Y^2\cdot X^4}{4-2}+\frac{X^4\cdot Y^6}{6+4}-\frac{X^8\cdot Y^6}{8-6}+\ldots$

21	$Z = 1 + \frac{1-\cos(Y)}{1\cdot 3\cdot 5} - \frac{Y+\cos^2(X)}{2\cdot 4\cdot 6} + \frac{X^2-\cos^3(Y)}{3\cdot 5\cdot 7} - \frac{Y^3+\cos^4(X)}{4\cdot 6\cdot 8} + \ldots$
22	$Z = \frac{X-Y}{1\cdot 3} - \frac{Y^2-X^2}{2\cdot 4} + \frac{X^3-Y^3}{3\cdot 5} - \frac{Y^4-X^4}{4\cdot 6} + \ldots$
23	$Z = 1 + \frac{1-\cos(Y)}{1\cdot 3\cdot 5} - \frac{Y+\cos^2(X)}{2\cdot 4\cdot 6} + \frac{X^2-\cos^3(Y)}{3\cdot 5\cdot 7} - \frac{Y^3+\cos^4(X)}{4\cdot 6\cdot 8} + \ldots$
24	$Z = \frac{(X-Y)^2}{1\cdot 3} - \frac{(Y-X)^4}{3\cdot 5} + \frac{(X-Y)^6}{5\cdot 7} - \frac{(Y-X)^8}{7\cdot 9} + \ldots$
25	$Z = \frac{Y^2\cdot\sin(X)}{2} - \frac{\cos(Y^2)\cdot X^4}{4} + \frac{\sin(X^4)\cdot Y^6}{6} - \frac{\cos(Y^6)\cdot X^8}{8} + \ldots$

Контрольные вопросы

1) Что такое алгоритм?

2) Назовите способы записи алгоритма.

3) Что такое блок-схема?

4) Приведите примеры основных элементов блок-схем;

5) Перечислите виды алгоритмических структур;

6) Приведите примеры использования условных операторов и их изображения на блок-схемах;

7) Перечислите виды циклических операторов и приведите примеры их использования;

8) Чем цикл с предусловием отличается от цикла с постусловием?

9) Приведите пример задачи с линейным алгоритмом решения. Нарисуйте блок-схему;

10) Приведите пример задачи с разветвляющимся алгоритмом решения, Нарисуйте блок-схему;

11) Приведите пример задачи с циклическим алгоритмом решения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ

Цель и содержание

Цель лабораторной работы: Освоение приемов анализа алгоритмов и вычисления их временной сложности в О-нотации.

Задачи лабораторной работы:

– изучить основные методы декомпозиции алгоритмов;

– научиться оценивать временную сложность алгоритма.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическая часть

Правила вычисления времени выполнения программ.

Правило 1. Правило сумм. Пусть $T_1(n)$ и $T_2(n)$ – время выполнения двух последовательных программ P_1 и P_2 соответственно. Пусть $T_1(n)=O(f(n))$, а Пусть $T_2(n)=O(g(n))$, тогда $T_1(n) + T_2(n) = O(\max(f(n), g(n)))$.

Правило 2. Правило произведений. Пусть $T_1(n)$ и $T_2(n)$ – время выполнения двух вложенных программ P_1 и P_2 соответственно. Пусть $T_1(n)=O(f(n))$, а Пусть $T_2(n)=O(g(n))$, тогда $T_1(n) * T_2(n) = O(f(n) * g(n))$.

Правило 3. Время выполнения операторов присваивания, чтения, записи, сравнения обычно пропорционально единице, т. е. равно O(1).

Правило 4. Время выполнения последовательности операторов определяется с помощью правила сумм, следовательно, равно наибольшему времени выполнения оператора в данной последовательности.

Правило 5. Время выполнения условных операторов состоит из времени условно исполняемых операторов и времени вычисления самого логического выражения, т. е. O(if-then-else) = O(if) + O(max(then, else)).

Правило 6 Время выполнения цикла является суммой времени всех исполняемых итераций цикла, в свою очередь состоящих из времени выполнения операторов тела цикла и времени вычисления условия прекращения цикла. Часто время выполнения цикла вычисляется, пренебрегая определением констант пропорциональности, как произведение количества выполненных итераций цикла на наибольшее возможное время выполнения операторов тела цикла.

Правило 7. Анализ времени работы рекурсивной процедуры.

Если есть рекурсивные процедуры, то нельзя упорядочить все процедуры таким образом, чтобы каждая процедура вызывала только процедуры, время выполнения которых подсчитано на предыдущем шаге. В этом случае необходимо с каждой рекурсивной процедурой связать временную функцию T(n), где n определяет объем аргументов процедуры. Затем необходимо получить рекуррентное соотношение для T(n), т. е. уравнение для T(n), где участвуют значения T(k) для различных значений k.

Методика и порядок выполнения работы

Разработайте два алгоритма, удовлетворяющий критериям, указанным в таблице. Для обоих алгоритмов выполнить вычисление нижней границы Ω(n) и верхней границы O(n) асимптотического роста временной функции алгоритма. После разработки, реализуйте алгоритм на языке C++.

Вариант	Алгоритм имеет временную сложность O(F), в алгоритме используется не менее X циклических алгоритмических структур и Y ветвлений		
	O(F)	X	Y
1	$O(n^2)$ $O(n)$	2 1	1 2
2	$O(n^3)$ $O(n)$	3 1	0 2
3	$O(n^2)$ $O(1)$	2 1	3 1
4	$O(n^3)$ $O(1)$	3 1	1 2
5	$O(n^2)$ $O(n)$	2 1	1 3
6	$O(n^2)$ $O(1)$	2 1	3 2
7	$O(n^2)$ $O(n^3)$	2 4	1 0
8	$O(n)$ $O(n^3)$	2 3	2 1
9	$O(n^2)$ $O(n^2)$	2 3	1 0
10	$O(n)$ $O(n)$	2 1	1 3
11	$O(n^2)$ $O(1)$	2 0	1 3
12	$O(n^2)$ $O(1)$	2 2	0 1
13	$O(n^2)$ $O(n^3)$	3 4	0 0
14	$O(n)$ $O(1)$	2 0	1 3
15	$O(n^2)$ $O(1)$	2 2	1 2

Содержание отчета и его форма

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Номер и название лабораторной работы.

2. Цели лабораторной работы.

3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Экранные формы и листинг программного кода, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения.

Отчет о выполнении лабораторной работы в письменном виде сдается преподавателю.

Контрольные вопросы

1. Что такое эффективность алгоритма?
2. Как определить сложность алгоритма?
3. Какую сложность имеют базовые алгоритмические структуры?
4. Что такое невыполнимый алгоритм?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ОПГАНИЗАЦИЯ СТЕКА НА МАССИВЕ

Цель и содержание

Цель работы: Освоение приемов организации абстрактных структур данных на основе массива.

Задачи лабораторной работы

1) Изучить основные понятия структур данных и их классификацию;
2) Получить представление принципов реализации стека;
3) Освоить навык реализации стека с использованием массива.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическое обоснование

Стек – это последовательный писок переменной длины, включение и исключение элементов, из кото ого выполняются только с одной стороны списка, называемого вершущои стека. Другие названия стека «магазин» и очередь, функционирующая по принципу LIFO (Last – In – First – Out или последним пришел первым исключается). Примеры стека: винтовочный патронный магазин, тупиковый железнодорожный разъезд для сортировки вагонов.

Основные операции над стеком – включение нового элемента (англ. push заталкивать), исключение элемента из стека (англ. pop – выскакивать). Полезными могут быть также вспомогательные операции: определение текущего числа

элементов в стеке; очистка стека; неразрушающее чтение элемента из вершины стека, которое может быть реализовано как комбинация основных операций:

x=pop(stack1);

push(stack1 ,x).

Для наглядности рассмотрим небольшой пример, демонстрирующий принцип включения элементов в стек и исключения элементов из стека. На рис. 3.1 изображены следующие состояния стека:

а) пустого;

б-г) после последовательного включения в него элементов с именами A, B, C;

д, е) после последовательного удаления элементов с именами C и B;

ж) после включения в стек элемента D.

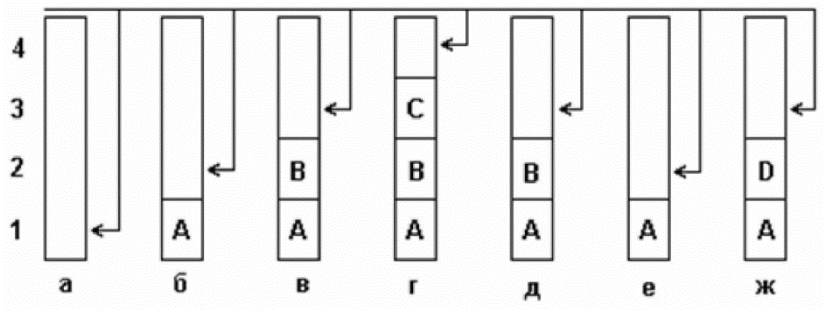


Рисунок 3.1 – Включение и исключение элемента из стека

Стек можно представить, например, в виде стопки ниг (элементов), лежащей на столе. Присвоим каждой книге свое название, например A, B, C, D... Тогда в момент времени, когда на столе книги отсутствуют, про стек по аналогии можно сказать, что он пуст, т.е. не содержит ни одного элемента. Если же начинать последовательно класть книги одна на другую, то получим стопку книг (допустим из n книг), или получим стек, в котором содержится n элементов, причем вершиной его будет являться элемент n+1. Удаление элементов из стека осуществляется аналогичным образом, т. е. удаляется последовательно по одному элементу, начиная с вершины, или по одной книге из стопки.

Реализация стека может быть выполнена на основе массива. Кроме собственно массива необходимо дополнительно иметь переменную (назовем ее «указатель стека»), адресующую вершину стека. Под вершиной стека можно понимать либо первый свободный элемент стека, либо последний записанный. Все равно, какой из тих двух вариантов выбрать, важно впоследствии при обработке стека строго его придерживаться.

При занесении элемента в стек, элемент записывается на место, определяемое указателем стека, затем этот указатель модифицируется таким образом, чтобы он указывал на следующий свободный элемент.

Операция выталкивания элемента состоит в модификации указателя стека (в направлении обратном модификации при включении) и выборке значения, на которое указывает указатель стека. После выборки элемент, в котором размещалось выбранное значение, считается свободным.

Методика и порядок выполнения работы

Варианты индивидуальных заданий:

1. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции:

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 10 элементов. Осуществить проверку введенного количества элементов стека.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений — они должны быть четными. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции.

В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться коде.

2. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции:

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива. Максимальный размер стека устанавливается фиксировано 1000 элементов.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений ни должны быть больше нуля и меньше 100. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.
- Функцию очистки стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться коде.

3. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции:

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 10 элементов и не более 250 элементов. Осуществить проверку корректности введенного количества элементов.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений они должны быть нечетными. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.

- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его из“ечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции.

В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания необходимо отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

3. Реализовать модель стека на азе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке в C++ следующие функции:

- Функцию создания стекай целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека водится пользователем, он должен быть не менее 3 элементов. Осуществит проверку корректности введённого количества элементов.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть положительными, нечетными. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения пустоты стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции.

В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания необходимо отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

5. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции:

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива. Максимальный размер стека устанавливается фиксировано 500 элементов.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений — они должны быть не меньше -15 и не больше 30. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь ложен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.
- Функцию очистки стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

6. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 100 элементов. Осуществить проверку корректности введенного количества элементов стека.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть кратны 5. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования.

Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

7. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива, при этом максимальный размер вводится пользователем. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 6 элементов. Осуществить проверку корректности введённого количества элементов стека.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений — они должны быть больше 0 и не больше 120. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.
- Функцию очистки стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

8. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива, при этом максимальный размер вводится пользователем. Максимальный размер должен быть кратен 2. Осуществить проверку корректности вводимого максимального размера стека.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть неотрицательными меньше 1000. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.

- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

9. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива, при этом максимальный размер вводится пользователем. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 5 элементов не более 200. Осуществить проверку корректности вводимого количества элементов стека.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть положительными кратными 3. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стеке без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением.
- Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения пустоты стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

10. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива. Максимальный размер устанавливается фиксировано 750 элементов.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значении – они должны быть больше -30 и меньше 150. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.
- Функцию очистки стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

11. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 10 элементов и не более 600 элементов. Осуществить проверку корректности вводимых данных.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть положительны и кратны 4. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтение значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пусто
- Функцию определения текущего мера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

12. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 5 элементов. Осуществить проверку корректности вводимых данных.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений они должны быть положительными. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения пустоты стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

13. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива. Максимальный размер стека устанавливается фиксировано 300 элементов.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений, они должны быть в и от -35 до 35. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.

- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пусто
- Функцию определения теку его р мера стека.
- Функцию очистки стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

14. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 50 элементов. Осуществить проверку корректности вводимых данных.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть кратны 7. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

15. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека целых чисел на основе массива. Максимальный размер стека вводится пользователем, он должен быть не менее 40 элементов. Осуществить проверку корректности введенного размера стека.

- Функцию добавления элементов в стек Пре смотреть проверку помещаемых в стек значений — они должны быть больше 0 и не больше 100. При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения верш ы стека с его извлечением.
- Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.
- Функцию очистки стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

16. Реализовать модель стека на базе статического массива. Составить алгоритмы и написать на языке C++ следующие функции.

- Функцию создания стека вещественных чисел на основе массива, при этом максимальный размер вводится пользователем. Максимальный размер должен быть кратен 2. Осуществить проверку корректности ввода максимального размера стека.
- Функцию добавления элементов в стек. Предусмотреть проверку помещаемых в стек значений – они должны быть неотрицательными меньше 1000 При переполнении стека или вводе некорректных данных пользователь должен быть оповещен.
- Функцию чтения значения вершины стека без его извлечения. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию чтения значения вершины стека с его извлечением. Предусмотреть проверку стека на пустоту.
- Функцию определения текущего размера стека.

Составить общий алгоритм, использующий все перечисленные функции. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее тестирования.

Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

Контрольные вопросы

1. Какие виды структур данных вы знаете?
2. Перечислите и дайте характеристику базовым структурам данных?
3. Что такое интегрированная структура данных?
4. Физическая и логическая организация структур данных.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. АЛГОРИТМЫ СОРТИРОВКИ

Цель и содержание

Изучение базовых алгоритмов сортировки данных.

Задачи работы

1. Ознакомиться с понятием и видами сортировки.
2. Изучить принципы функционирования базовых алгоритмов сортировки.
3. Научиться описывать алгоритмы сортировки на алгоритмическом языке и на языке C++.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическое обоснование

Изучите материалы лекции по основным алгоритмам сортировки.

Методика и порядок выполнения работы

Задание 1. Найти в открытых источниках описание трех алгоритмов сортировки в соответствии с вариантом. Привести краткое словесно-формульное описание данных алгоритмов.

Номер варианта	Алгоритм сортировки 1	Алгоритм сортировки 2	Алгоритм сортировки 3
1	Сортировка выбором	Сортировка слиянием	Сортировка Шелла
2	Сортировка обменом	Сортировка Шелла	Гномья сортировка

3	Шейкерная сортировка	Быстрая сортировка	Сортировка расческой
4	Сортировка слиянием	Сортировка вставками	Гномья сортировка
55	Сортировка Шелла	Гномья сортировка	Сортировка слиянием
6	Быстрая сортировка	Сортировка расческой	Сортировка вставками
7	Сортировка вставками	Сортировка выбором	Шейкерная сортировка
8	Гномья сортировка	Сортировка обменом	Сортировка выбором
9	Сортировка расческой	Шейкерная сортировка	Сортировка Шелла
10	Сортировка выбором	Сортировка слиянием	Сортировка Шелла
11	Сортировка обменом	Сортировка Шелла	Гномья сортировка
12	Шейкерная сортировка	Быстрая сортировка	Сортировка расческой
13	Сортировка слиянием	Сортировка вставками	Гномья сортировка
14	Сортировка Шелла	Гномья сортировка	Сортировка слиянием
15	Быстрая сортировка	Сортировка расческой	Сортировка вставками
16	Сортировка вставками	Сортировка выбором	Шейкерная сортировка

Задания 2. Для каждого алгоритма сортировки из задания 1 нарисовать блок-схему и выполнить описание алгоритмов сортировки на алгоритмическом языке.

Задания 3. Вручную выполнить сортировку числового массива с использованием алгоритмов из задания 1. При этом необходимо показать содержимое массива на каждом шаге выполнения алгоритма сортировки. Массив выбирается в соответствии с вариантом.

Варианты к заданию 3

№ варианта	Массив
1	3 5 4 6 31 38 43 25 13 84
2	65 8 54 1 64 2 081954
3	10 98 5 64 78 19 82 3 4 0
4	64 55 69 45 67 1 1 5 3 1 9
5	16 91 8 77 20 1 66 з 98
6	70 51 68 92 1 0 69 6
7	7 452 32 64 45 78 25 9 з
8	12 63 25 85 5 9 4 54
9	84 54 91 26 48 53 78 0 6 7
10	4 5 13 45 98 12 45 1
11	142 1 19 13 17 9 16 34 85
12	5 9 52 11 13 5 21 4 91 23
13	9 0 2 59 89 76 54 65 12 1
14	5 41 52 66 98 45 32 45 65 9
15	98 45 21 20 60 45 87 41 8 3
16	95 48 72 13 64 92 0 5 10 9

Задание 4. Реализовать алгоритмы в заданиях 1 – 3 на языке C++.

Контрольные вопросы

1. Какова основная задача сортировки?
2. Какие виды сортировки вы знаете?
3. Как осуществляется оценка трудоемкости алгоритмов?
4. Перечислите основные простые методы сортировки.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. АЛГОРИТМЫ ПОИСКА

Цель и содержание

Изучение базовых алгоритмов поиска данных в множестве.

Задачи работы

1. Ознакомиться с понятием и видами поиска данных.
2. Изучить принципы функционирования базовых алгоритмов поиска.
3. Научиться строить блок-схемы алгоритмов поиска по х словесному описанию.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическое обоснование

Изучите материалы лекции по основным алгоритмам поиска.

Методика и порядок выполнения работы

Задание 1. Дан строковый массив, состоящий из 2000 элементов (считывается из файла).

Составить алгоритм линейного поиска строки, введенной пользователем. Запрограммировать алгоритм на языке C++. Входными данными алгоритма является искомая строка, результатом – индекс искомой строки в массиве.

Задание 2. Дан целочисленный массив, состоящий из 3000 неотсортированных элементов (считывается из файла). Составить алгоритм бинарного поиска числа, введенного пользователем. Запрограммировать алгоритм на языке C++. Входными данными алгоритма является искомое число, результатом – индекс искомого числа в массиве.

При решении задачи учесть, что исходный массив является неупорядоченным, поэтому к нему требуется предварительно применить произвольный алгоритм сортировки.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях применение алгоритма линейного поиска оправдано?
2. Что такое хеш-таблица?
3. Что такое хеш-функция?
4. Что такое коллизия при хешировании?
5. перечислите способы разрешения коллизий при хешировании.
6. Поясните принцип алгоритма бинарного поиска.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ

Цель и содержание

Освоить приемы построения рекурсивных алгоритмов.

Задачи работы:

1. Изучить понятие рекурсии.
2. Научиться выполнять декомпозицию задачи для ее решения с использованием рекурсивного вычисления.
3. Освоить навык составления алгоритмов решения зада с помощью рекурсии.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическое обоснование

Изучите материалы лекции по рекурсии и рекурсивным алгоритмам.

Методика и порядок выполнения работы

Задание 1. Имеется рекурсивная функция F( ). Определить сумму всех чисел, выведенных на экран при вызове данной функции с аргументом, указанным в варианте.

Номер варианта	Листинг	Вызов функции
1	**алг F(цел n)** **нач** **вывод n** **если n > 0 то**	F(200)

	F(n - 1) F(n - 3) все кон	
2	алг F(цел n) нач вывод n если n < 400 то F(n + 1) F(n + 2) F(n + 3) F(n + 4) все кон	F(10)
3	алг F(цел n) нач если n > 0 то F(n - 4) F(div(n, 3)) вывод n все кон	F(15)
4	алг F(цел n) нач вывод n если n > 2 то F(n – 3) F(n – 2) F(n – 1) все кон	F(50)
5	алг F(цел n) нач вывод n если n > 0 то F(n - 1) F(n - 3) F(n - 5) все кон	F(10)
6	алг F(цел n) нач вывод n если n < 455 то F(n + 81) F(n + 5) F(n + 7) все кон	F(30)
7	алг F(цел n)	F(350)

	нач
	  если n > 0 то
	  F(n - 4)
	  F(div(n, 3))
	  вывод n
	  все
	кон	

8	алг F(цел n)
	нач
	  вывод n
	  если n > 2 то
	  F(n – 3)
	  F(n – 1)
	  F(n – 1)
	  F(n – 1)
	  все
	кон
		F(70)

9	алг F(цел n)
	нач
	  вывод n
	  если n > 2 то
	  F(n – 3)
	  F(n – 2)
	  F(n – 1)
	  все
	кон
		F(200)

10	алг F(цел n)
	нач
	вывод n
	если n > 0 то
	  F(n - 1)
	  F(n - 3)
	  F(n - 5)
	  F(div(n, 3)
	все
	кон
		F(150)

11	алг F(цел n)
	нач
	  вывод n
	  если n < 400 то
	  F(n + 10)
	  F(n + 100)
	  F(n + 31)
	  все
	кон
		F(1)

12	алг F(цел n)
	нач
	  если n > 0 то
	  F(n - 4)
	  F(div(n, 3))
	  F(div(n, 5))
		F(50)

	вывод n все кон	
13	алг F(цел n) нач вывод n если n > 2 то F(n – 3) F(n – 1) F(n – 3) F(n – 1) все кон	F(100)
14	алг F(цел n) нач если n > 0 то F(n - 4) F(div(n, 3)) вывод n все кон	F(30)
15	алг F(цел n) нач вывод n если n > 2 то F(n – 2) F(n – 2) F(n – 1) F(n – 1) все кон	F(70)
16	алг F(цел n) нач вывод n если n < 300 то F(n + 1) F(div(n, 3)) F(n + 3) все кон	F(1)

Задание 2. Написать на языке C++ рекурсивную функцию согласно своему варианту.

Варианты к заданию 2

Номер варианта	Функция

	Написать рекурсивную функцию для вычисления факториала натурального числа n.
	Написать рекурсивную функцию для расчета степени n вещественного числа a (n – натуральное число).
	Написать рекурсивную функцию вычисления суммы цифр натурального числа.
	Написать рекурсивную функцию нахождения цифрового корня натурального числа. Цифровой корень натурального числа получается следующим образом. Если сложить все цифры этого числа, затем все цифры найденной суммы и повторять этот процесс, то в результате будет получено однозначное число (цифра), которая и называется цифровым корнем данного числа.
	Даны первый член и разность арифметической прогрессии. Написать рекурсивную функцию для нахождения суммы n первых членов прогрессии.
	Даны первый член и знаменатель геометрической прогрессии. Написать рекурсивную функцию нахождения n-го члена прогрессии.
	Написать рекурсивную функцию для вычисления n-го члена последовательности Фибоначчи.
	Написать рекурсивную функцию для вычисления максимального элемента массива из n элементов.
	Написать рекурсивную функцию для вычисления индекса максимального элемента массива из n элементов.
	Написать рекурсивную функцию перевода натурального числа из десятичной системы счисления в двоичную

Контрольные вопросы

1. Что такое рекурсия? Как она строится?
2. Можно ли рекурсию заменить другой алгоритмической конструкцией?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФОВ

Цель и содержание

Получить практические навыки по представлению графа в памяти компьютера.

Задачи работы:

1. Ознакомиться с понятием граф и методами его описания.
2. Получить навык описания графа в виде матрицы смежности и списка ребер.
3. Сформировать структуру данных для хранения графа.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическое обоснование

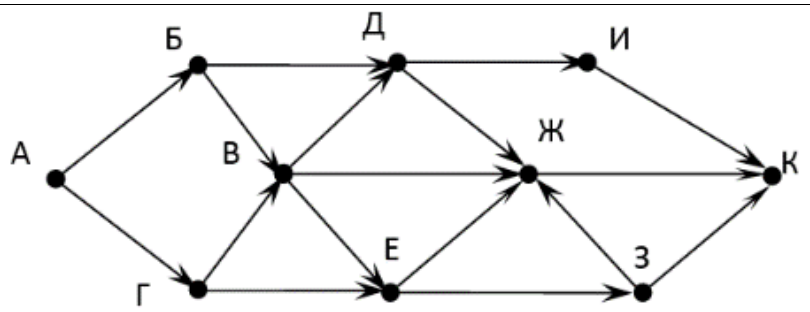
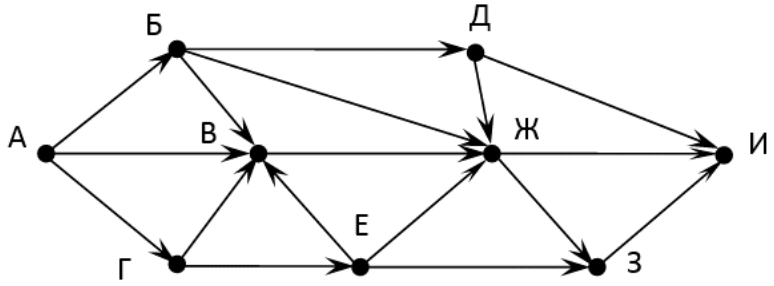
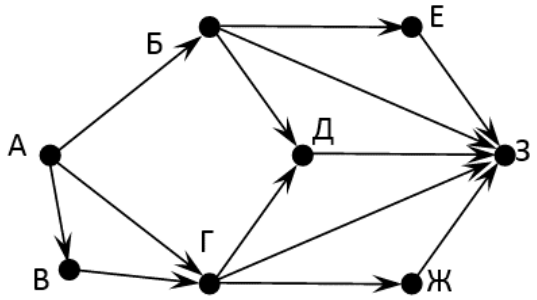
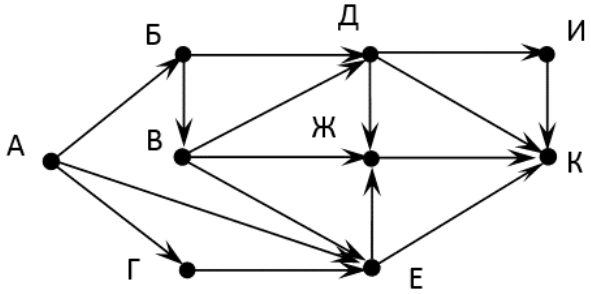
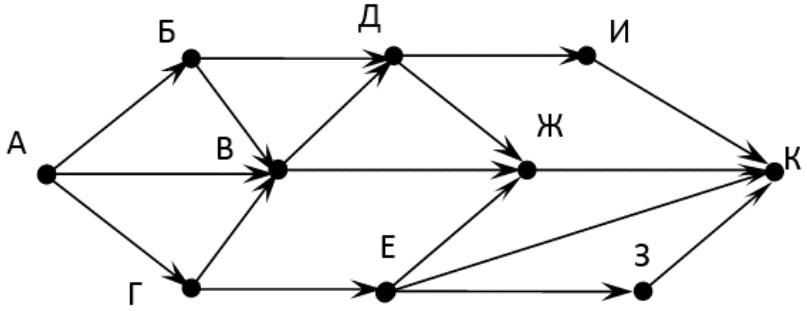
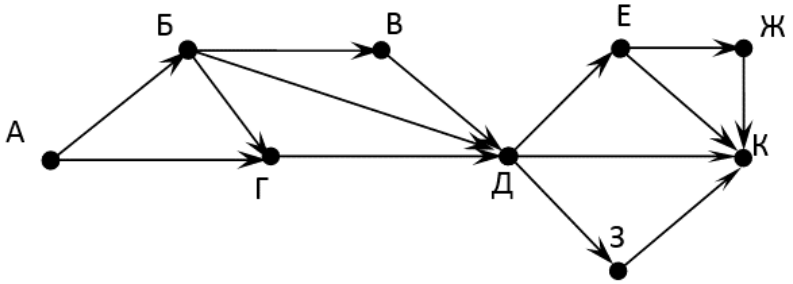
Изучите материалы лекции по графовым алгоритмам.

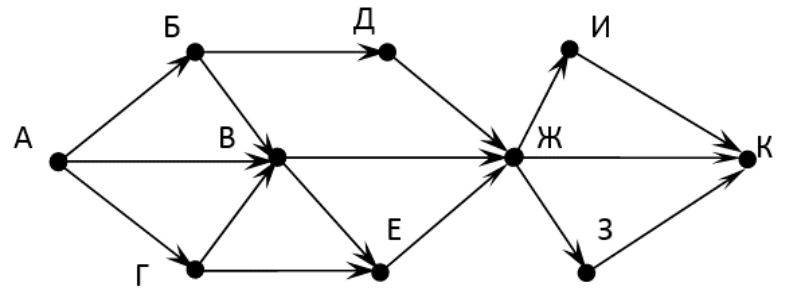
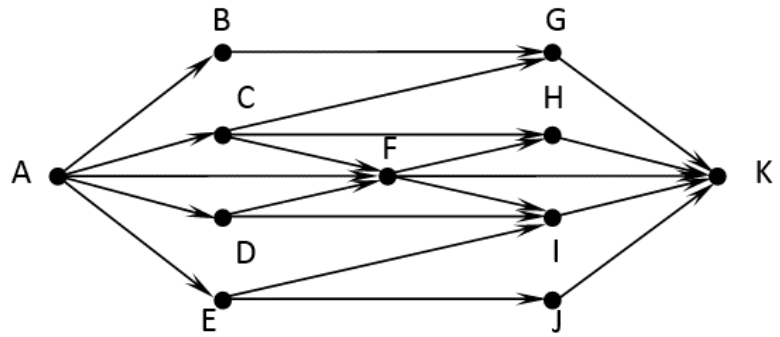
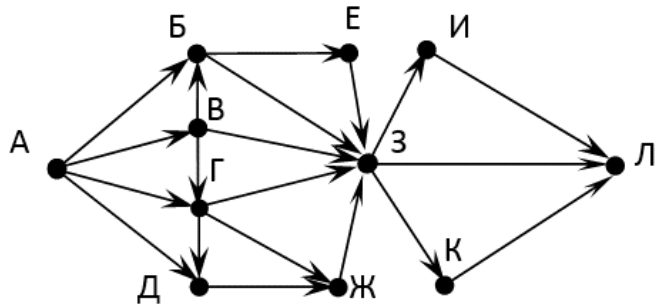
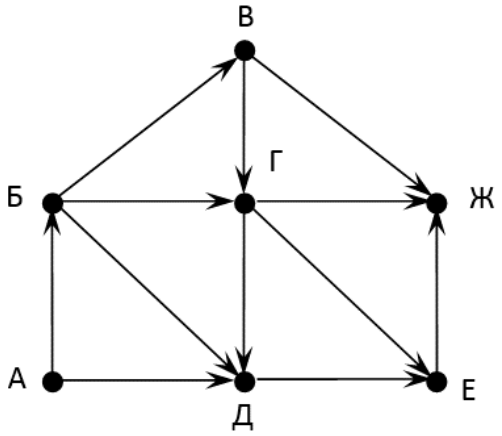
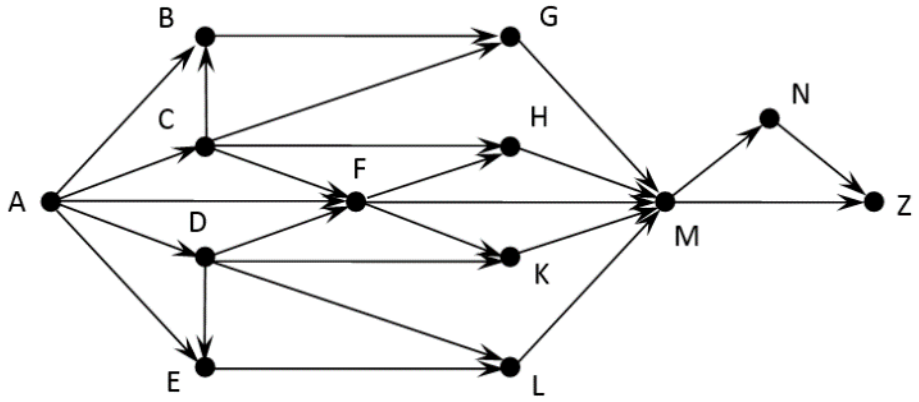
Методика и порядок выполнения работы

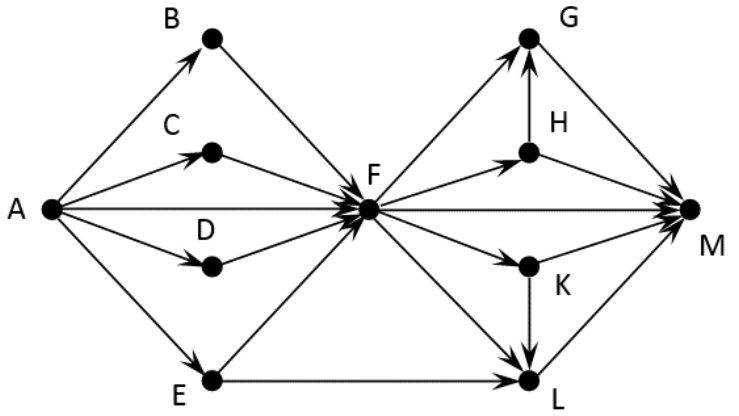
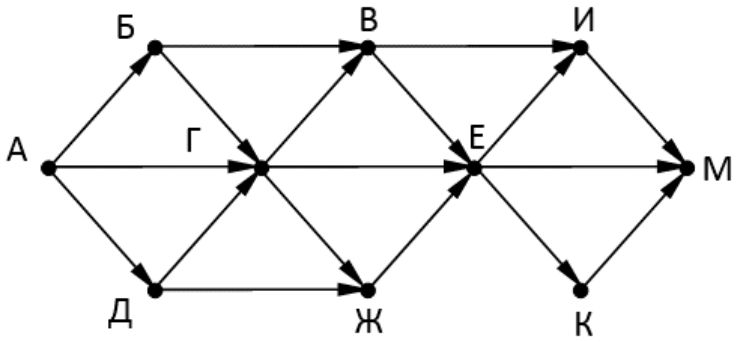
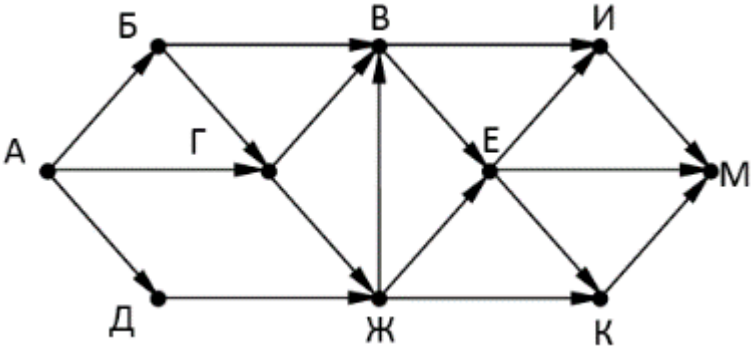
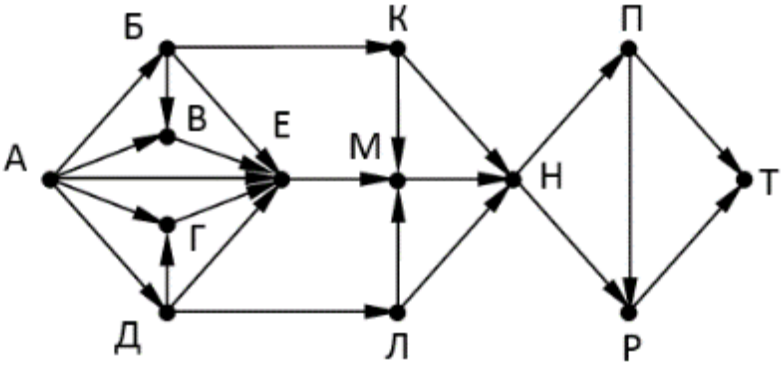
Задание 1. Задан неориентированной граф. Необходимо написать две функции для объявления и заполнения матрицы смежности и матрицы инцидентности, описывающие граф.

Варианты задания 1

Номер варианта	Граф

1	 Б Д И А В Ж К Е З Г
2	 Б Д А В Ж И Е Г З
3	 Е Б Д А З Г В Ж
4	 Б Д И А В Ж К Г Е
5	 Б Д И А В Ж К Е З Г
6	 Б В Е Ж А К Г Д З

7	 Б Д И А В Ж К Е З Г
8	 B G C H F A K D I E J
9	 Б Е И В А З Л Г К Д Ж
10	 В Г Б Ж А Е Д
11	 B G N C H F A Z D M K E L
12	

13	
14	
15	
16	

Задание 2. Получить у преподавателя персональную матрицу смежности графа. Количество вершин графа должно быть не менее 10, общее количество ребер 30, ориентированных ребер – не менее 18. Написать программу согласно своему варианту.

Номер варианта	Задание
	Написать программу для определения количества дуг графа
2	Написать программу для определения дуги с максимальным и минимальным весом
3	Написать программу для определения количества дуг, вес которых больше значения, введенного пользователем
4	Написать программу для определения наличия прямого пути (состоящего из одной дуги) между двумя вершинами, указанными пользователем
5	Написать программу для определения вершины с максимальной степенью входа.
6	Написать программу для определения вершины с максимальной степенью выхода.
7	Написать программу для определения двух дуг с самыми большими весами
8	Написать программу для определения среднего арифметического веса всех дуг
9	Написать программу для определения количества вершин со степенью выхода, равной 2.
10	Написать программу для определения длины прямого пути, если такой имеется между двумя вершинами, указанными пользователем
11	Написать программу для определения количества вершин со степенью входа, равной 2
12	Написать программу для определения количества вершин графа с петлями
13	Написать программу для определения количества неориентированных ребер
14	Написать программу для определения двух дуг с самыми малыми весами
15	Написать на алгоритмическом языке программу для определения максимального веса среди неориентированных ребер
16	Написать на алгоритмическом языке программу для определения количества ориентированных дуг

Контрольные вопросы

1 Что такое граф?

2. Перечислите виды графов.

3. Какие способы изображения графа вы знаете?

4. Как осуществляется представление графа в ЭВМ?

5. Что такое остов графа?

6. Как осуществляется построение остова графа?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. ПОИСК ПУТЕЙ В ГРАФАХ

Цель и содержание

Освоить алгоритм поиска кратчайшего путей в графах и реализовать его в виде блок-схемы и псевдокода.

Задачи работы

1. Ознакомиться с принципом поиска кратчайшего пути на графе по алгоритму Дейкстры;
2. Выполнить описание алгоритма в виде блок-схемы и псевдо-кода.
3. Вычислить временную сложность алгоритма Дейкстры.

Формируемые компетенции

ОПК-6

Теоретическое обоснование

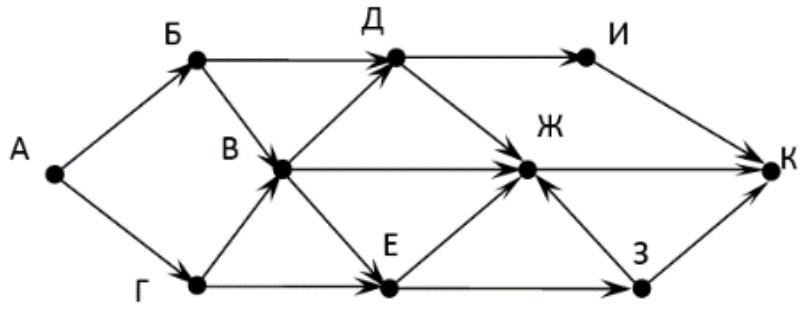
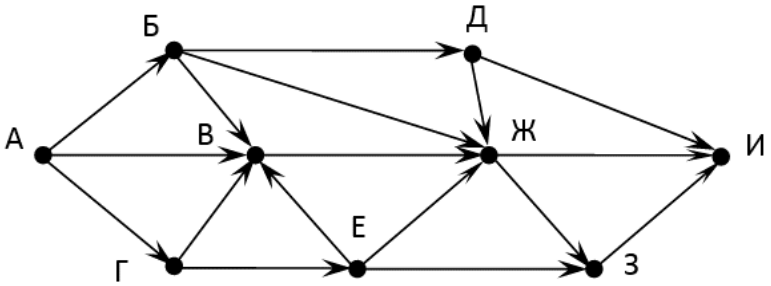
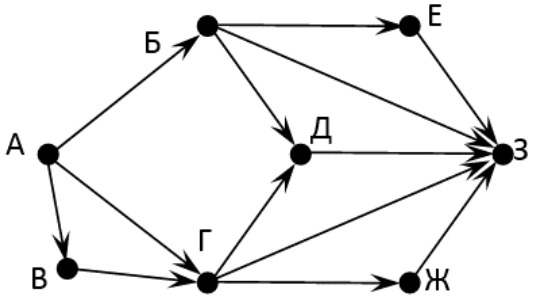
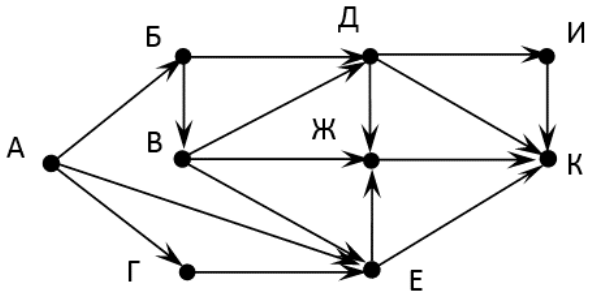
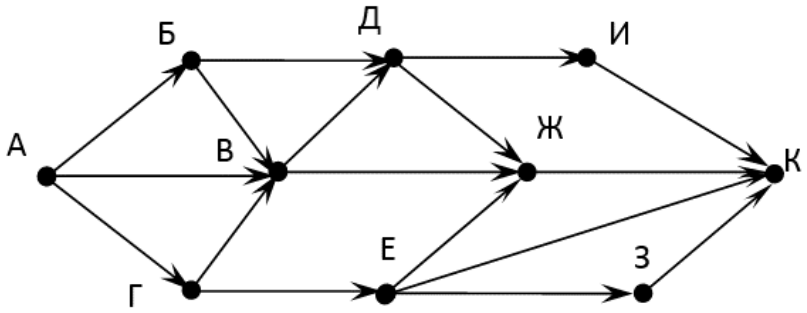
Изучить алгоритмы на графах.

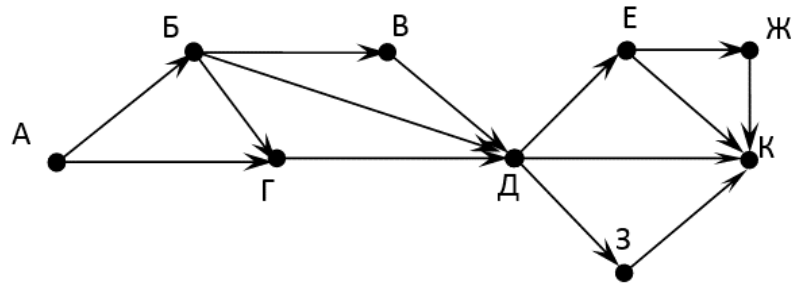
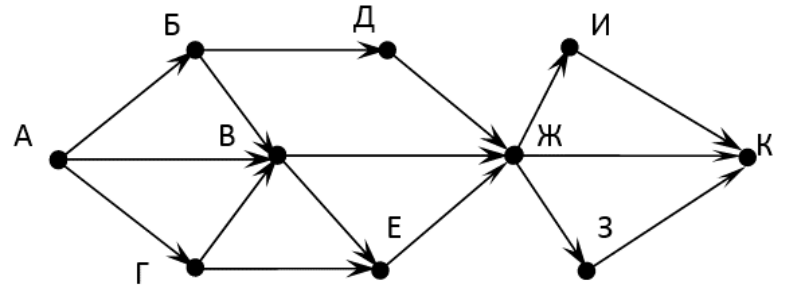
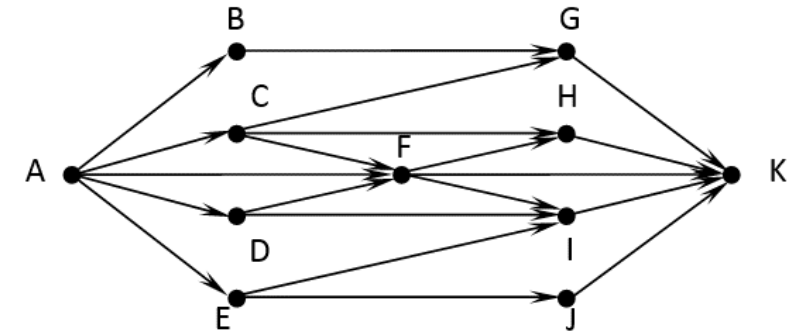
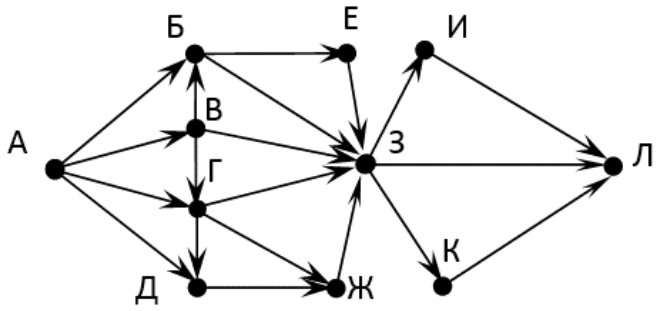
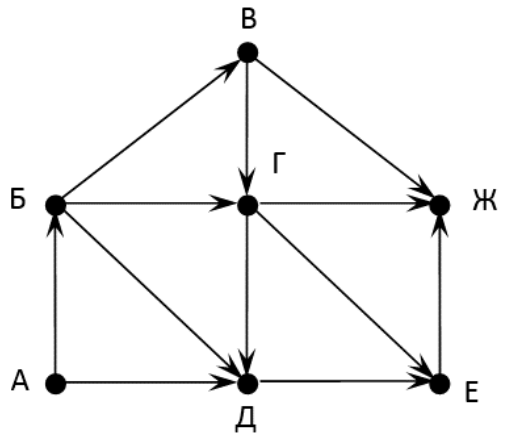
Методика и порядок выполнения работы

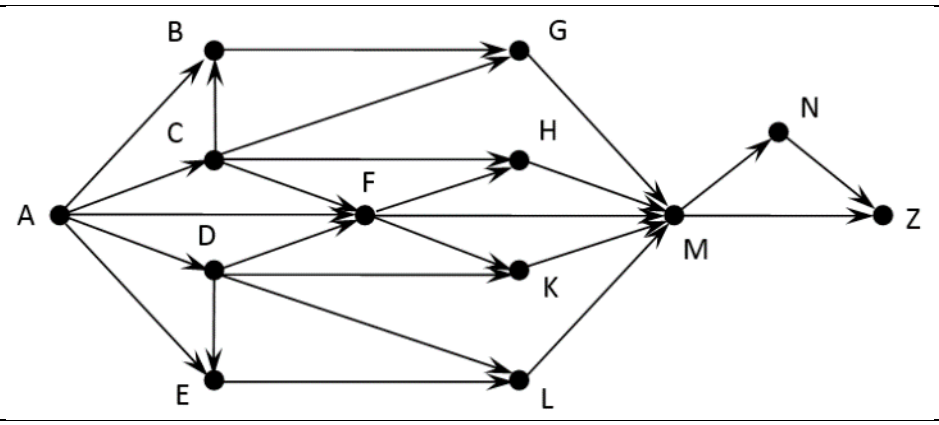
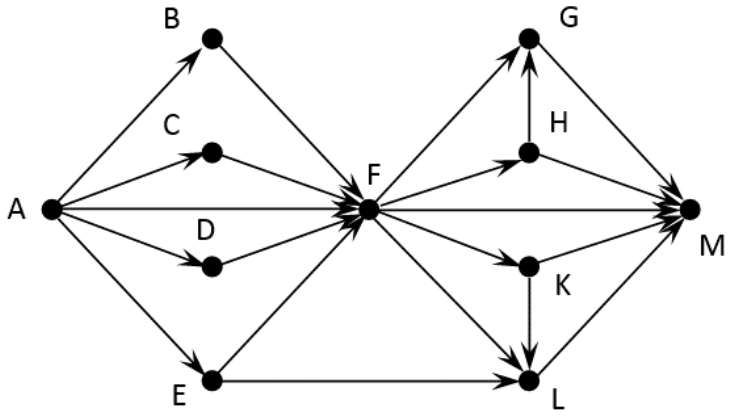
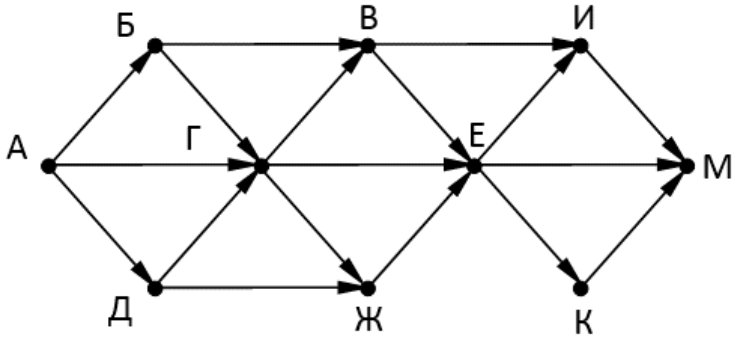
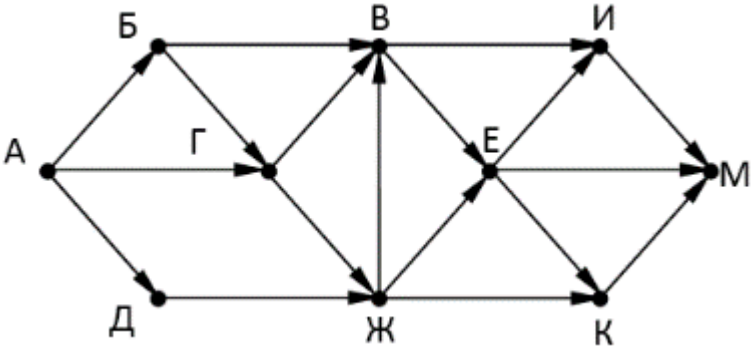
Задание 1. Пошагово расписать в словесно-формульном виде процесс нахождения кратчайшего пути в графе (по варианту), используя алгоритмы Дейкстры и Флойда-Уоршелла.

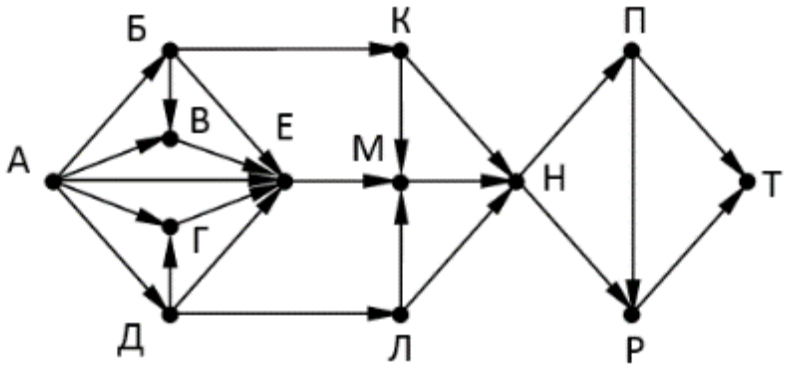
Задание 2. Реализовать алгоритм Дейкстры по нахождению кратчайшего пути на С++. В отчет вставить исходный код программы и скриншоты процесса ее

тестирования. Важно. Для защиты данного задания нужно отлично разбираться в алгоритме работы программы и ориентироваться в ее исходном коде.

Номер варианта	Граф
1	
2	
3	
4	
5	

6	 Б В Е Ж А К Г Д З
7	 Б Д И А В Ж К Е З Г
8	 B G C H F A K D I E J
9	 Б Е И В А З Л Г К Д Ж
10	 В Г Б Ж А Е Д

11	
12	
13	
14	
15	

16	

Контрольные вопросы

1. Что такое деревья? Перечислите свойства деревьев,
2. Способы обхода графа;
3. Что такое взвешенный граф?

4 Что такое жадный алгоритм?

5. Для чего применяются жадные алгоритмы?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Андреев А. Е. Дискретная математика: прикладные задачи и сложность алгоритмов : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Е. Андреев, А. А. Болотов, К. В. Коляда, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с.

2. Аверина, Т. А. Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем со случайной структурой : учебное пособие для вузов / Т. А. Аверина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с.

3. Игошин, В.И. Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. – М.: ИНФРА-М, 2021. - 318 с.

4. Канцедал, С.А. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 352 с.

Дополнительная литература

1. Крупский, В.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие для студентов учреждений высшего проф. образования / В.Н. Крупский, В.Е. Плиско. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 416 с.

2. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: Учебное пос. для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. - М.: ИЦ Академия, 2017Х. - 144 с.

3. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с.

4. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 304 с.

5. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с.

6. Черняк А. А. Методы оптимизации: теория и алгоритмы : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Черняк, Ж. А. Черняк, Ю. М. Метельский, С. А. Богданович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 357 с.

Перечень Интернет-ресурсов

1. http://metanit.com - сайт посвящен различным языкам и технологиям

Учебное пособие (лабораторный практикум) по дисциплине

«Алгоритмы и структуры данных»

для студентов направления

09.03.04 «Программная инженерия»

Составитель: Е.И. Николаев